



Proyecto Alta Disponibilidad

Clúster DirectPC

Daniel Marcos Ferreira Castaño

2o SMR | IES Valle-Inclán

2025-2026

Índice

1. Perfil de Empresa
2. Estructura Organizativa
3. Necesidad Tecnológica
4. Comparativa de Alternativas
5. Stack Tecnológico
6. Presupuesto de Implementación
7. Mapa Lógico del Clúster
8. Planificación de las actividades
9. Medición de Rendimiento (KPIs)
10. Prevención de Riesgos (PRL)
11. Pruebas de Validación

Perfil de Empresa: DirectPC

Misión Corporativa

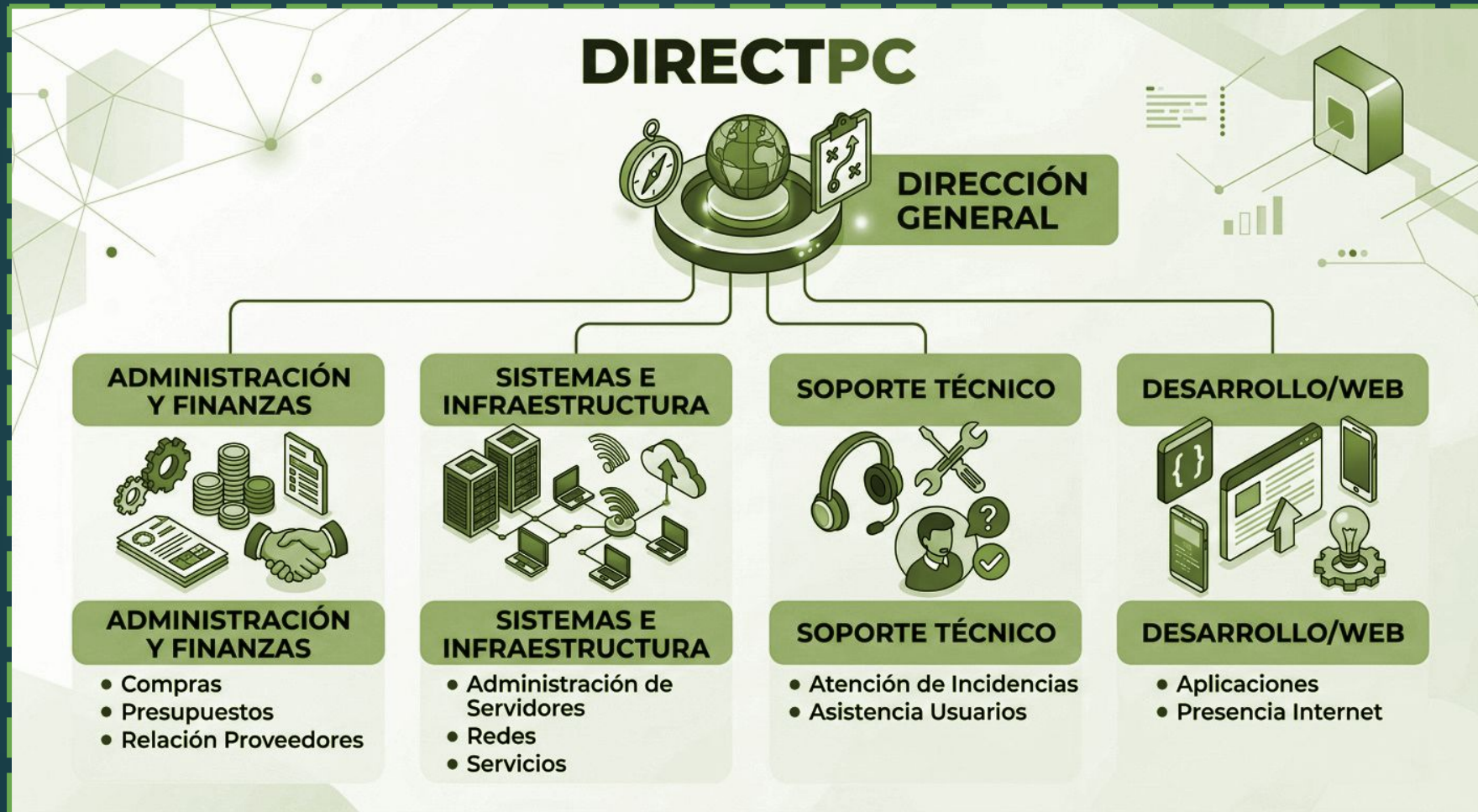
DirectPC es una organización técnica orientada a ofrecer soluciones de red estables para PYMES que demandan fiabilidad absoluta en sus servicios web.

- ✓ Continuidad de negocio garantizada.
- ✓ Infraestructura moderna y escalable.
- ✓ Enfoque en la satisfacción del cliente.

Contribuimos a los ODS



Estructura Organizativa



Necesidad Tecnológica

El Problema

Las caídas de servicio generan pérdidas económicas. DirectPC requiere una solución que elimine el Punto Único de Fallo (SPOF).

La Estrategia

Repartir responsabilidades y servicios entre departamentos para un control claro de la infraestructura bajo demanda técnica.



Comparativa de Alternativas

Solución	Ventajas	Inconvenientes
Nube Simple (AWS)	Bajo coste inicial, despliegue rápido.	Sin HA real, dependencia total.
Elastic Load Balancer	Escalabilidad gestionada por terceros.	Coste elevado y menor control.
Clúster Propio (Elegida)	Control total, HA real, coste optimizado.	Mayor complejidad inicial.

Stack Tecnológico



Docker

Contenerización de servicios para asegurar entornos idénticos en ambos nodos.



HAProxy

Balanceador de carga de alto rendimiento para distribuir peticiones HTTP.



Keepalived

Gestión de la IP Virtual (VIP) y monitorización del estado (Heartbeat).

Stack Tecnológico

Gestión de Nodos

- Configuración DNS nodos.
- 🔑 Autenticación SSH mediante RSA.
- 📦 Despliegue de volúmenes persistentes + Nginx.

Sincronización Datos

- ↻ **rsync**: Clonación de contenido web.
- 🕒 **cron**: Automatización periódica.
- 🛡️ **iptables**: Firewall perimetral.

Presupuesto de Implementación

Servidores Lenovo (x2)

3.002,80 €

Switch & Red

129,00 €

Sistemas SAI

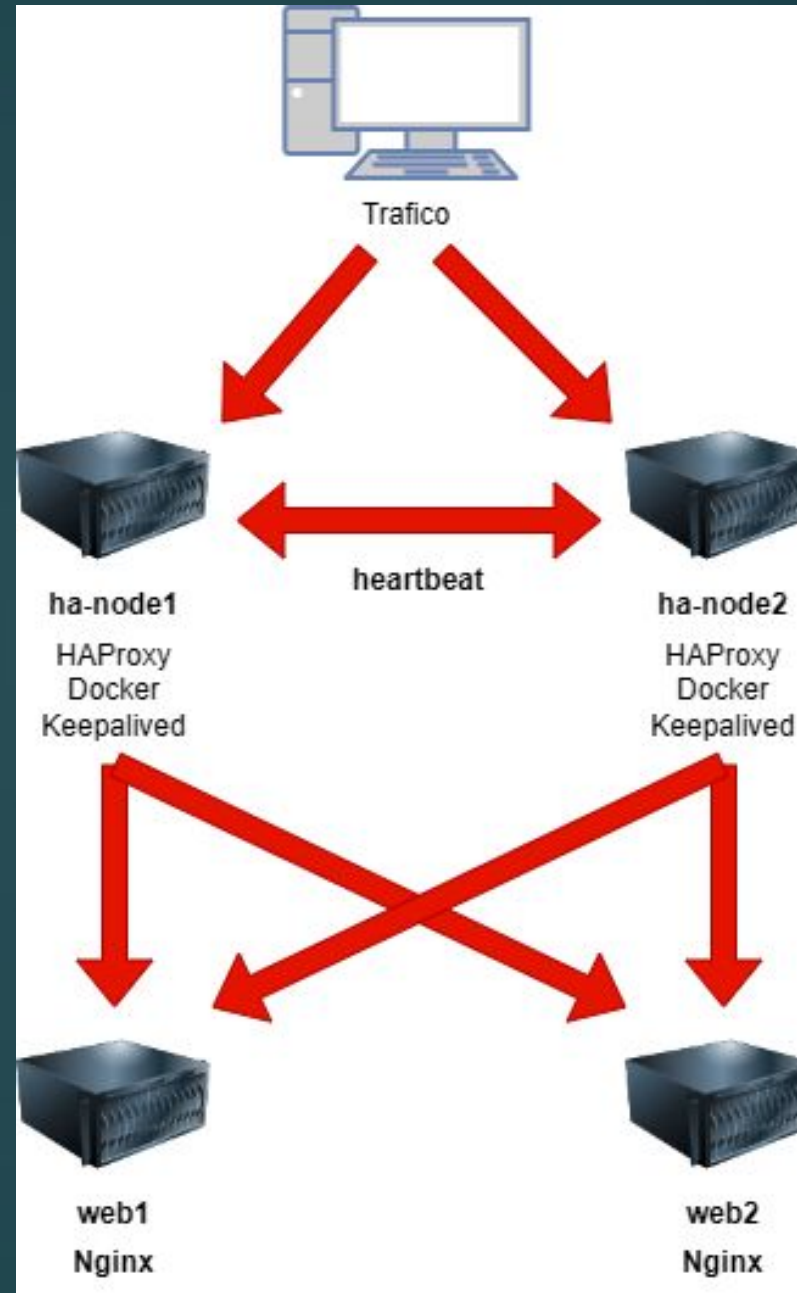
172,10 €

Mano de Obra

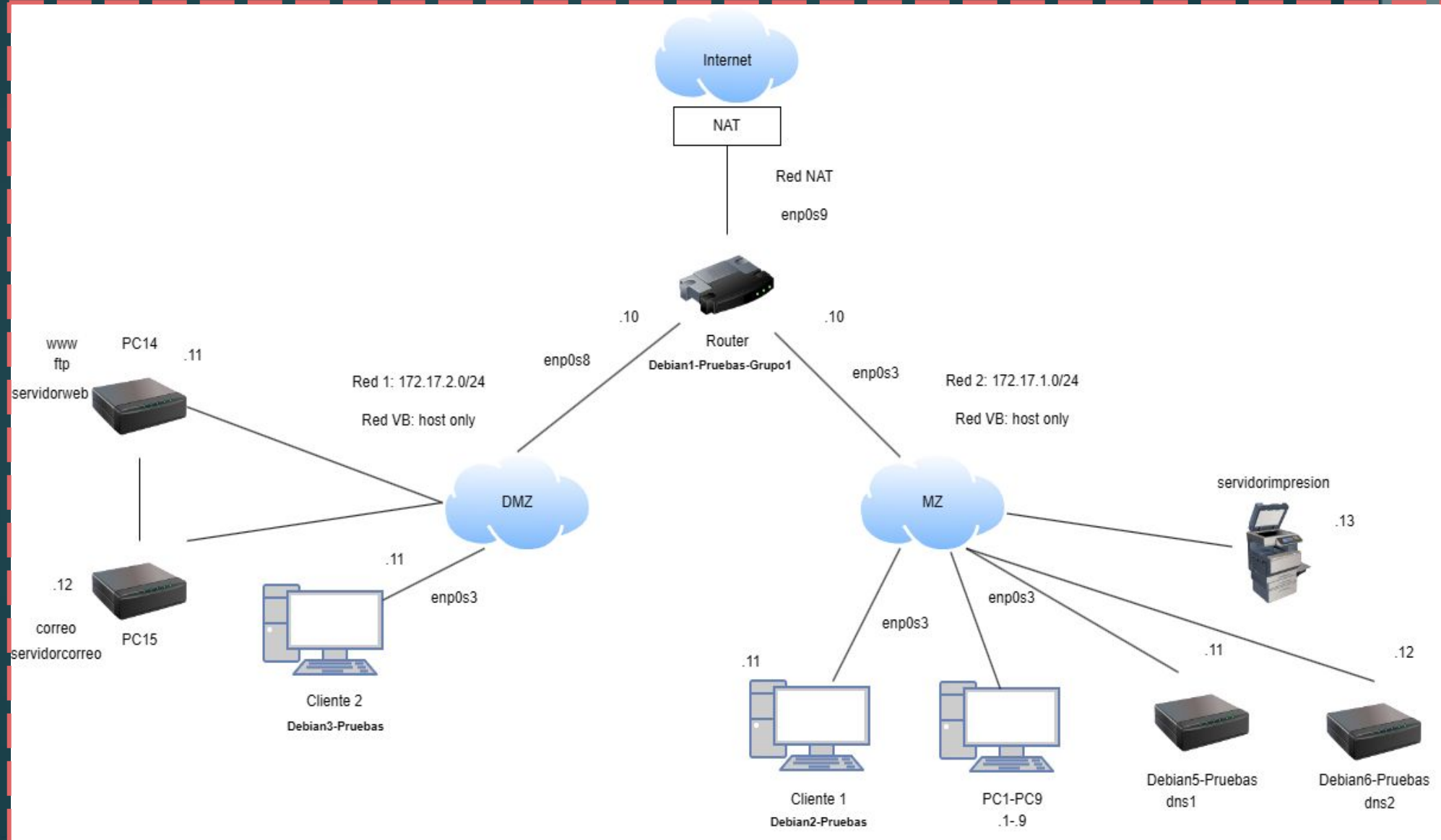
400,00 €

TOTAL ESTIMADO: 3.783,90 €

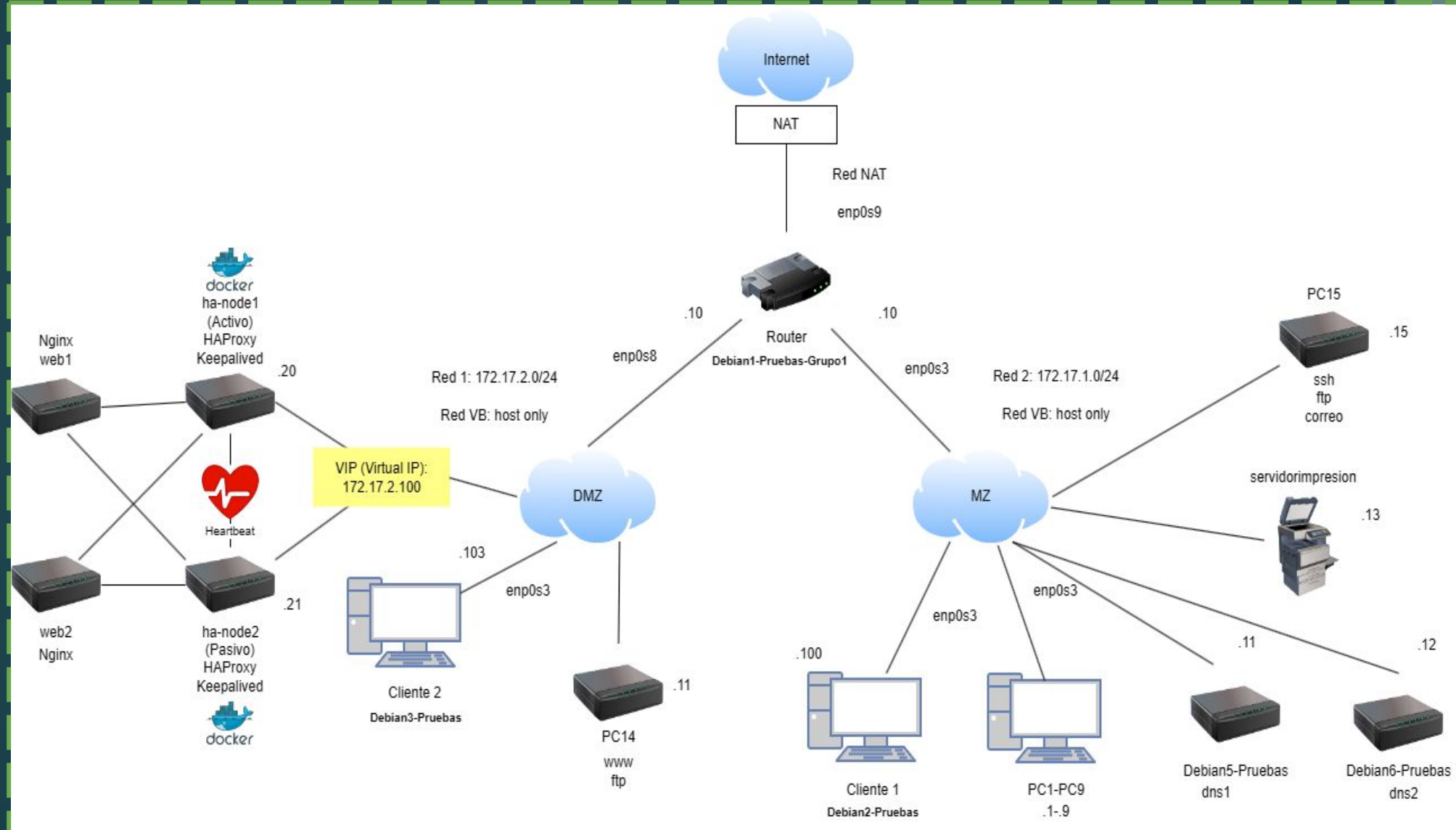
Mapa Lógico del Clúster



Mapa Lógico del Clúster



Mapa Lógico del Clúster



Prevención de Riesgos (PRL)

- Riesgo Eléctrico: Uso de SAI para evitar daños por picos de tensión y garantizar apagados controlados.
- Manipulación de Hardware: Uso obligatorio de pulsera antiestática y desconexión total de energía antes de intervenir en los servidores físicos.
- Seguridad Lógica: Implementación de políticas de Firewall (iptables) y acceso restringido mediante SSH para prevenir accesos no autorizados.
- Entorno de Pruebas: Realización de configuraciones críticas en entornos controlados antes del despliegue en producción para mitigar errores de red.



Medición de Rendimiento (KPIs)



Planificación: Tareas completadas a tiempo

75%

9 de 12 tareas completadas según el cronograma inicial.



Disponibilidad: Tasa de éxito de failover

100%

5 de 5 pruebas de caída de nodo superadas con éxito y sin pérdida de servicio.

Pruebas de Validación

```
GNU nano 7.2 /etc/keepalived/keepalived.conf
vrrp_script chk_haproxy {
    script "systemctl is-active --quiet haproxy"
    interval 2
    weight -20
}

vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface enp0s3
    virtual_router_id 51
    priority 100
    advert_int 1

    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1234
    }

    virtual_ipaddress {
        172.17.2.100
    }

    track_script {
        chk_haproxy
    }
}
```

```
frontend http_front
    bind *:8080
    default_backend web_back
```

```
backend web_back
    balance roundrobin
    server nodo1 172.17.2.20:8081 check
    server nodo2 172.17.2.21:8082 check
```

Pruebas de Validación



Protocolo de Pruebas

- ⚠ **Caída de Nodo:** Failover exitoso en <1s.
- ✓ **Balanceo:** Tráfico distribuido 50/50.
- 🔒 **Seguridad:** Firewall bloquea accesos no autorizados.

Disponibilidad técnica verificada: 100%

A decorative border resembling a circuit board or PCB, with various traces, pads, and components like capacitors and resistors, rendered in a light gray color against a dark teal background.

Gracias

Alta Disponibilidad DirectPC

Daniel Marcos Ferreira Castaño
IES Valle-Inclán | 2025-2026